

综合物探方法在铜锰矿区勘查中的应用研究

许志彬*,焦俊俊,刘建鹏,陈 静

(东华理工大学地球物理与测控技术学院,江西 南昌 330000)

摘 要:结合区域地质、地球物理及地球化学特征,在智利国某铜锰矿区判定的成矿远景区,开展了以高精度磁法测量和激电中梯工作及测深测量为组合方式的综合物探方法找矿实践。实践表明:以高精度磁法测量和双频道激电中梯工作和测深测量为组合方式的联合应用,可以快速圈定异常体,并为后期的探矿项目部署提供依据,对其他地区的铜锰矿勘探工作具有一定的参考价值。

关键词:综合物探;铜锰矿区;高精度磁法;激电中梯

中图分类号:P59 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-5716(2019)05-0159-03

在金属矿产勘探发展过程中,地球物理方法一直发挥着重要作用,尤其是在当前以“攻深探盲”为特征的矿产勘查中^[1],地球物理方法对金属矿产找矿突破的贡献更为突出^[2]。单一的地球物理方法存在多解性^[3],为了提高物探方法资料解释结果的可靠性,充分发挥各方法的优势,使之取得最佳的地质地球物理勘查效果^[4-6],本文在智利国某铜锰矿区矿床地质勘查中运用了高精度磁法、激电中梯测量,通过激电中梯测量圈定出两片视幅频率异常,通过高精度磁法测量发现正磁异常,结合地质资料表明:高精度磁法、激电中梯测量的综合运用取得了较好的效果,在该区的矿产勘查中具有指导意义^[5]。

1 区域地质概况

本区域主要出露浅变质岩石英岩、板岩,火山岩、火山碎屑岩及陆海相沉积岩地层。侵入岩长轴方向与构造线走向平行,受多明戈近南北向断裂控制。区域上矿产有脉状、网脉状、透镜状、层控的铜、锰、银、锌矿床。以铜矿床为主,矿床类型以斑岩型铜矿床类型为主,其次为脉状热液型、变质层控型。区域出露的地层有古生代下寒武系、二叠系,中生代三叠系、侏罗系、白垩系,新生代古近系、新近系及第四系。由于火山岩浆热液作用在安山岩、火山碎屑岩、砂岩中与斑岩体的接触带、构造通过的有利部位形成铜矿化,同时海相沉积地层中有锰矿(化)体出露。矿区分布的主要地层为上三叠统(T_3)砂岩。下白垩系(K_1)灰绿色安山岩;古近系(E)细砂岩和新近系(N)灰绿色砂砾岩、砖红色细砂岩、中—粗粒砂岩、角闪安山岩。

2 地球物理场特征

工作区主要出露岩性为安山岩和砂岩,根据采集的岩石标本物性测定结果(见表1),安山岩和砂岩电性、磁性有不同的变化特征,各不同岩性的幅频率差异不大,其均值小于2%,但是钻孔中含金属硫化物(品位较低)幅频率较高;各岩性电阻率值的变化不大,其值一般在 $118\sim 757\Omega\cdot m$ 之间;安山岩磁性变化较大,磁化率为 $(50\sim 1100)\times 4\pi\times 10^{-6}SI$,磁铁安山岩磁化率为 $(50\sim 2000)\times 4\pi\times 10^{-6}SI$,砂岩磁化率为 $(20\sim 500)\times 4\pi\times 10^{-6}SI$ 。安山岩具有低阻低幅频率特征;砂岩具有中阻低幅频率特征;孔雀石铜矿化(地表氧化矿)具有高阻低幅频率特征;铜矿化(钻孔硫化矿)具有高阻高幅频率特点。这些显著的物性差异,为本区开展地球物理工作、圈定异常提供了较好的物理条件^[16]。因此具有在该区开展物探找矿工作的地球物理前提^[7,9]。

3 方法技术和仪器选择

3.1 激电法

激发极化法(简称激电法)是以地壳中不同岩石、矿石的激电效应差异为物质基础,通过观测与研究人工建立的直流(时间域)或交流(频率域)激电场的分布规律进行找矿和解决地质问题的一组电法勘探分支方法^[8,10]。激电法是勘查各类金属矿产的方法^[9,11]。

在激电剖面法中常用的装置类型有:中间梯度装置、偶极装置、近场源装置和联合剖面装置^[8-9,12]。其中中梯装置是目前我国金属矿激电法中用来进行普查勘探金属矿产的一种主要装置^[8]。本次采用中梯装置,该装置供电电极 AB 极距较大,测量电极 MN 在 AB 中间

* 收稿日期:2018-10-08 修回日期:2019-02-15

第一作者简介:许志彬(1993-),男(汉族),江西赣州人,东华理工大学在读硕士研究生,研究方向:电磁法勘探理论与应用。

表1 岩、矿石物性参数特征

岩(矿)石 名称	标本 数	磁化率平均值 ($4\pi\times 10^{-6}\text{SI}$)	极化率平均值 $F_s(\%)$	电阻率平均值 ($\Omega\cdot\text{m}$)
磁铁安山岩	8	1159	1.03	120
安山岩	16	659	1.13	160
砂岩	36	159	0.81	310
辉长岩	20	1293	1.16	318
孔雀石矿化	10	174	1.15	875
锰矿化	10	296	1.23	476
沉积角砾岩	8	129	1.09	250
安山岩	10	210	1.00	119
砂岩(含黄铁矿)	10	227	1.98	671

测量,供电电流产生的电场可近似看成均匀场。装置图如图1所示。

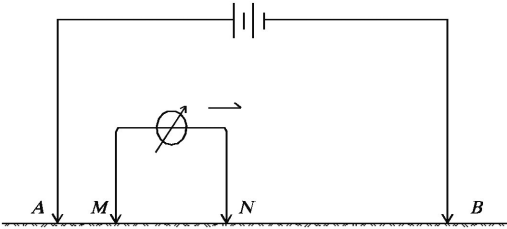


图1 中间梯度装置

中间梯度装置在测量过程中,不是整个装置移动,只是MN在AB中段逐点移动观测。 ρ_s 表达式为:

$$\rho_s^{MN}=K_{MN}\frac{\Delta U_{MN}}{I}$$

(1)

其中主轴线上装置系数为:

$$K_{MN}=\frac{2\pi\cdot AM\cdot AN\cdot BM\cdot BN}{MN(AM\cdot AN+BM\cdot BN)}$$

(2)

旁侧线上的装置系数为:

$$K_{MN}=\frac{2\pi}{MN}\cdot\frac{1}{\frac{\frac{AB}{2}+x}{\left[\left(\frac{AB}{2}+x\right)^2+y^2\right]^{3/2}}+\frac{\frac{AB}{2}-x}{\left[\left(\frac{AB}{2}-x\right)^2+y^2\right]^{3/2}}}$$

(3)

式中: x ——MN中点的横坐标;

y ——纵坐标。

坐标原点取在AB中点处。

激电中梯剖面测量采用重庆奔腾生产的WDJF-1数字幅频激电仪,仪器标定精度为:发射机不恒流时最大发射功率为2400W,电流测量精度 $\pm 5\%$;恒流时为最大发射功率为800W,电流测量精度 $\pm 3\%$ 。接收机电

压测量精度 $\pm 5\%$,输入阻抗不小于 $50\Omega\cdot\text{m}$,该观测装置具有抗干扰能力强、稳定性好并且观测精度高的特点^[2]。本次采用选定的工作参数进行野外实际观测^[15],其中供电电极距AB为1500m,测量极距MN为20m,激电中梯装置的观测段为供电电极距AB中段2/3范围内1000m,旁测线与主剖面线间的最大距离300m。供电、测量电极采用圆形黄铜电极,供电电极之间的距离大于入土深度的2倍,供电电流大于试验所确定的最小供电电流。供电点A、B及测点利用手持GPS进行定点。

3.2 高精度磁法

高精度磁法剖面测量仪器采用重庆奔腾数控技术研究所生产的GSM-19T质子磁力仪(刘超,2014;李宗安,2018),测量精度为 $\pm 5\text{nT}$,分辨率 0.1nT 。具体工作参数:测点距离20m,测线垂直于磁异常走向布设,观测参数为测量点地磁场总强度和高度、日变站磁场总强度,通过计算得出 ΔT 值。

$$\Delta T=T_{\text{观}}+T_{\text{日}}+T_{\text{正}}+T_{\text{高}}-T_{\text{基}}$$

(4)

式中: ΔT ——观测点磁场异常,nT;

$T_{\text{观}}$ ——观测点磁场异常强度,nT;

$T_{\text{日}}$ ——观测点观测同时日变改正值,nT;

$T_{\text{正}}$ ——观测点正常梯度改正值,nT;

$T_{\text{高}}$ ——观测点高度改正值,nT;

$T_{\text{基}}$ ——基准磁场值,nT。

4 勘查结果及资料分析解释

通过激电扫面发现视幅频率异常带2处,西侧异常带命名IP-1,东侧异常带命名IP-2(见图2)。IP-1异常位于测区中南部,异常规模较大,形态不规则,呈近南北长条状分布,长1700m,宽度变化范围50~400m,异常表现为高阻高极化异常特征。IP-1异常以视幅频率下限值2%进行异常圈圈定,视幅频率最高值4.37%,

一般在2%~3%左右,异常带从南向北由多个串珠状高值异常中心组成(见图2)。异常区内视电阻率最低值 $310\Omega\cdot\text{m}$,最高值 $1489\Omega\cdot\text{m}$,一般在 $500\sim 800\Omega\cdot\text{m}$ 之间,视电阻率呈现高阻特征,形态与视幅频率异常形态相似。根据地质资料显示:异常地质环境位于砂岩与安山岩的接触带砂岩一侧,异常内视电阻率较高反映出硅化细砂岩夹碳酸盐脉的电性特征。IP-2视幅频率异常位于测区中东部,异常规模较大,形态不规则,呈近南北长条状分布,长1200m,宽度50~300m,表现为中—高阻高极化异常特征。IP-2异常以 F_s 异常下限圈定,视幅频率最高值3.66%,一般在2%~3%左右,异常带从南向北由多个串珠状高值异常中心组成(见图

2)。异常区内视电阻率特征为的异常南部为高阻,北部为中阻,视电阻率最低值 $120\Omega\cdot\text{m}$,最高值 $890\Omega\cdot\text{m}$,一般在 $200\sim 700\Omega\cdot\text{m}$ 之间。

激电中梯发现2处异常,分别在60~160m和940~1080m,与IP-1、IP-2异常对应,在940~1080m异常视幅频率一般在2%~3%,平均2.61%,最大值3.66%,显示高阻高极化特征(见图2)。综合剖面高精度磁法测量 ΔT 显示负值平缓曲线, ΔT 值一般 $-28.45\sim -68.54\text{nT}$, ΔT 值平均 -40.92nT , ΔT 值最大 931.16nT , ΔT 值最小 -146.13nT ,磁法剖面在940m有最大正值异常应为辉长岩引起。

5 结语

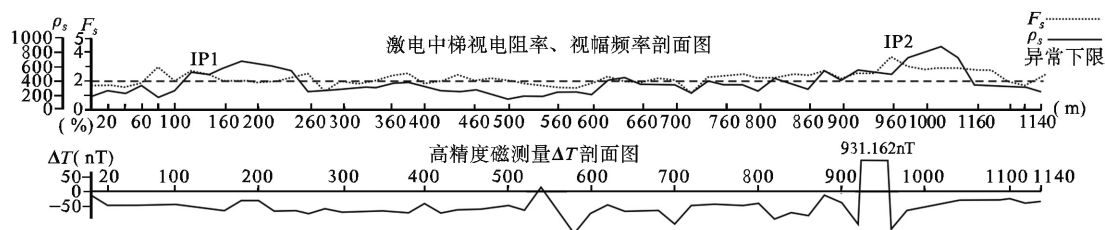


图2 综合剖面图

根据野外采集数据,绘制了 ΔT 、 F_s 、 ρ_s 等值线平面图及剖面平面图,测定了岩(矿)石物性标本,基本了解了工作区的电性、磁性特征。通过激电中梯测量圈定出IP-1、IP-2两片视幅频率异常,结合地质资料,推测为砂岩和安山岩接触带内外两侧深部金属硫化物局部富集引起。通过高精度磁法测量发现正磁异常,推断磁异常是由辉长岩引起。通过在本区的激电中梯剖面测量工作,在地表的矿化蚀变附近,发现隐伏的极化体,推测这些极化体多与后期侵入矿物富集有关,在这些侵入岩脉两侧及其内部往往伴随着一些有价值的金属硫化物的富集,甚至可能构成了有价值的工业矿体。

参考文献:

- [1] 刘光鼎,郝天珧.应用地球物理方法寻找隐伏矿床[J].地球物理学报,1995(6):850-854.
- [2] 于宝显,李德亮,张帅,王怀坤,冯昌格,李鹏.综合地球物理方法在蒙古国中戈壁省某铁—锌多金属矿区勘查中的应用[J].地质与勘探,2014,50(1):192-198.
- [3] 李学军,田学军.城市地面塌陷防治的物探测试方法[J].测绘通报,2013(2):30-32.
- [4] 赵晓鸣,张恩力,何小华,何兰芳.综合地球物理勘探区分地下淡水、咸水[J].物探装备,2008,18(6):399-401.

- [5] 张梦虎.浅析综合物探在中—低温热液型铜多金属矿勘查中的应用[J].地球,2016(5):282.
- [6] 付艳春.现阶段地质矿产勘查相关问题的探讨[J].科技创新与应用,2017(16):292.
- [7] 王金芳.电法在山西五台东腰庄金矿找矿中的应用研究[D].石家庄经济学院,2010.
- [8] 李金铭.地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2005.
- [9] 张先年,徐遂勤,刘海军.大功率激电中梯在某金矿勘查中的应用[J].科学技术与工程,2010,10(26):6511-6514.
- [10] 李文杰,马瑞涛.激电中梯在内蒙古某金属矿勘查中的应用[J].山西建筑,2017,43(4):96-97.
- [11] 李金铭.激发极化法方法技术指南[M].北京:地质出版社,2004.
- [12] 袁金栓.物探激电法在唐河铜镍矿矿产预测中的应用[J].科技创新导报,2012(11):93-94.
- [13] 刘超.综合物化探在内蒙古某地多金属矿普查中的应用研究[D].石家庄经济学院,2014.
- [14] 李宗安.物探在新疆星星峡一带铜镍矿勘查中的应用[J].科学技术创新,2018(14):5-6.
- [15] 鄢俊武.综合物探方法在东北某矿区的应用研究[D].中国地质大学(北京),2017.
- [16] 周多,陈安霞,董再民,张彬,王然,杨宾,赵利军.激发极化法在辽宁本溪某矽卡岩型铜多金属矿勘查中的应用[J].地质与勘探,2016,52(4):688-694.